# Bases de Datos a Gran Escala

## Sesión 4 · Bases de datos basadas en documentos

Diego Sevilla Ruiz
Departamento de Ingeniería y Tecnología de Computadores
Facultad de Informática · Universidad de Murcia

dsevilla@um.es

# Del modelo documental a MongoDB

Lenguaje, consultas, índices y garantías de un producto concreto

# Lo que traemos de la sesión 3

- Una colección es el **gran array** de documentos identificados por clave
- Cada documento representa un agregado; otras claves permiten referenciar entidades
- Agregar y referenciar decide qué se recupera y cambia junto
- La estructura puede evolucionar sin exigir las mismas celdas a todos los documentos

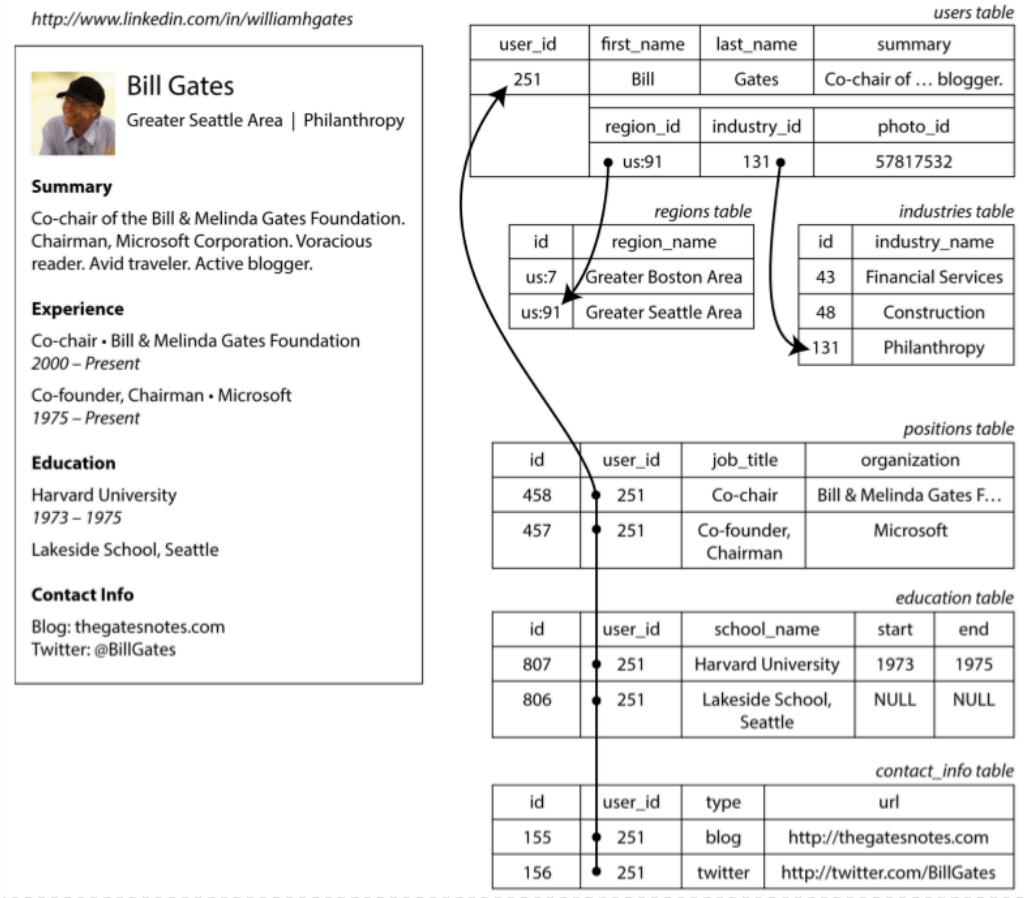
Ahora veremos cómo MongoDB expresa esas decisiones y qué garantías ofrece

# Del agregado al documento: un CV

Retomamos el CV de Bill Gates de la sesión 3 y lo representamos como documento

# Recordamos el CV de la sesión 3

Un mismo perfil, descompuesto en varias tablas relacionadas



*http://www.linkedin.com/in/williamhgates*

**Bill Gates**

Greater Seattle Area | Philanthropy

**Summary**

Co-chair of the Bill & Melinda Gates Foundation. Chairman, Microsoft Corporation. Voracious reader. Avid traveler. Active blogger.

**Experience**

Co-chair • Bill & Melinda Gates Foundation
*2000 – Present*

Co-founder, Chairman • Microsoft
*1975 – Present*

**Education**

Harvard University
*1973 – 1975*

Lakeside School, Seattle

**Contact Info**

Blog: thegatesnotes.com
Twitter: @BillGates

*users table*

| user_id | first_name | last_name | summary |
|---|---|---|---|
| 251 | Bill | Gates | Co-chair of … blogger. |

| region_id | industry_id | photo_id |
|---|---|---|
| us:91 | 131 | 57817532 |

*regions table*

| id | region_name |
|---|---|
| us:7 | Greater Boston Area |
| us:91 | Greater Seattle Area |

*industries table*

| id | industry_name |
|---|---|
| 43 | Financial Services |
| 48 | Construction |
| 131 | Philanthropy |

*positions table*

| id | user_id | job_title | organization |
|---|---|---|---|
| 458 | 251 | Co-chair | Bill & Melinda Gates F… |
| 457 | 251 | Co-founder, Chairman | Microsoft |

*education table*

| id | user_id | school_name | start | end |
|---|---|---|---|---|
| 807 | 251 | Harvard University | 1973 | 1975 |
| 806 | 251 | Lakeside School, Seattle | NULL | NULL |

*contact_info table*

| id | user_id | type | url |
|---|---|---|---|
| 155 | 251 | blog | http://thegatesnotes.com |
| 156 | 251 | twitter | http://twitter.com/BillGates |

Kleppmann, 2017. *Designing Data-Intensive Applications*

# Representación de relaciones uno a muchos

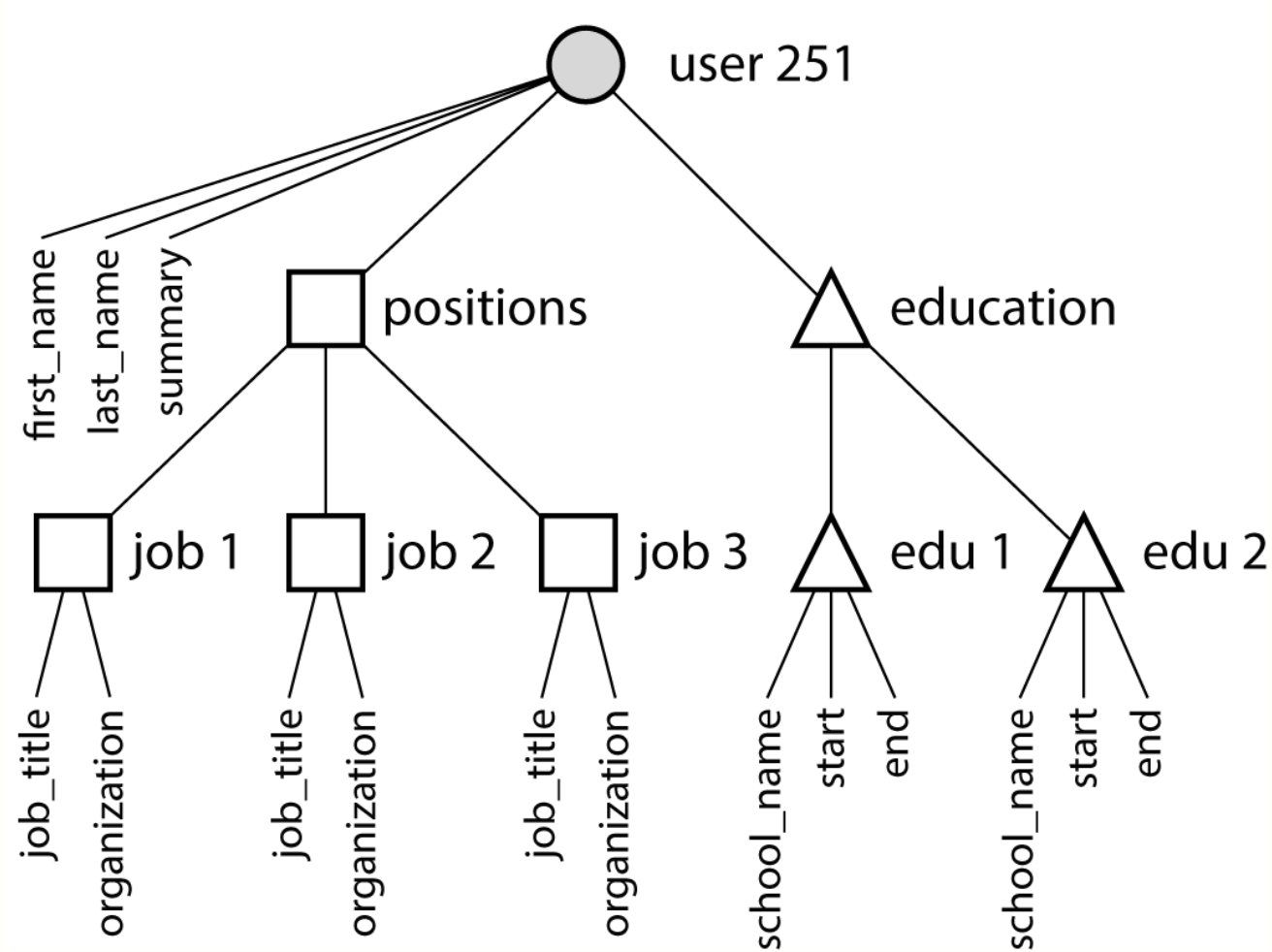
Las relaciones uno a muchos (por ejemplo, en el CV: `positions`) en el modelo relacional:

- Normalización usando varias tablas (`Positions` con `user_id`)
  - Necesidad de más de una tabla
  - Necesidad de recomponer el conjunto con `JOIN`: su coste depende de los índices y del volumen
- Los SGBDR actuales ofrecen además columnas JSON (sesión 2), con consultas e índices sobre sus campos
  - El estándar las recoge desde SQL:2016, pero cada gestor tiene su propia sintaxis
  - El documento es ahí un añadido a la fila, no la unidad del modelo

# CV como un documento

```
{
  "user_id": 251,
  "first_name": "Bill",
  "last_name": "Gates",
  "summary": "Co-chair of the Bill & Melinda Gates... Active blogger.",
  "region_id": "us:91",
  "industry_id": 131,
  "photo_url": "/p/7/000/253/05b/308dd6e.jpg",
  "positions": [
    { "job_title": "Co-chair", "organization": "Bill & Melinda Gates Foundation" },
    { "job_title": "Co-founder, Chairman", "organization": "Microsoft" }],
  "education": [
    { "school_name": "Harvard University", "start": 1973, "end": 1975 },
    { "school_name": "Lakeside School, Seattle", "start": null, "end": null }],
  "contact_info": {
    "blog": "http://thegatesnotes.com",
    "twitter": "http://twitter.com/BillGates"
  }
}
```

# CV como un árbol (equivalente)



# Del CV al foro: el mismo uno a muchos

## Separar y referenciar

Tablas SQL: Posts y Comments

| Id | Title |
|---|---|
| 10 | Ordenar por fecha |

PostId → Posts.Id · 1:N

**Comments · dos filas**

| Id | PostId | Text |
|---|---|---|
| 101 | 10 | ¿Fecha o texto? |
| 102 | 10 | Incluye un ejemplo |

Recomponer con JOIN o buscar por PostId

## Agregar en un documento

Colección posts: comentarios incrustados

```
{ "_id": 10,
  "Title": "Ordenar por fecha",
  "Comentarios": [
    { "Id": 101,
    "Text": "¿Fecha o texto?" },
    { "Id": 102,
    "Text": "Incluye un ejemplo" }
  ] }
```

Leer la pregunta con sus comentarios

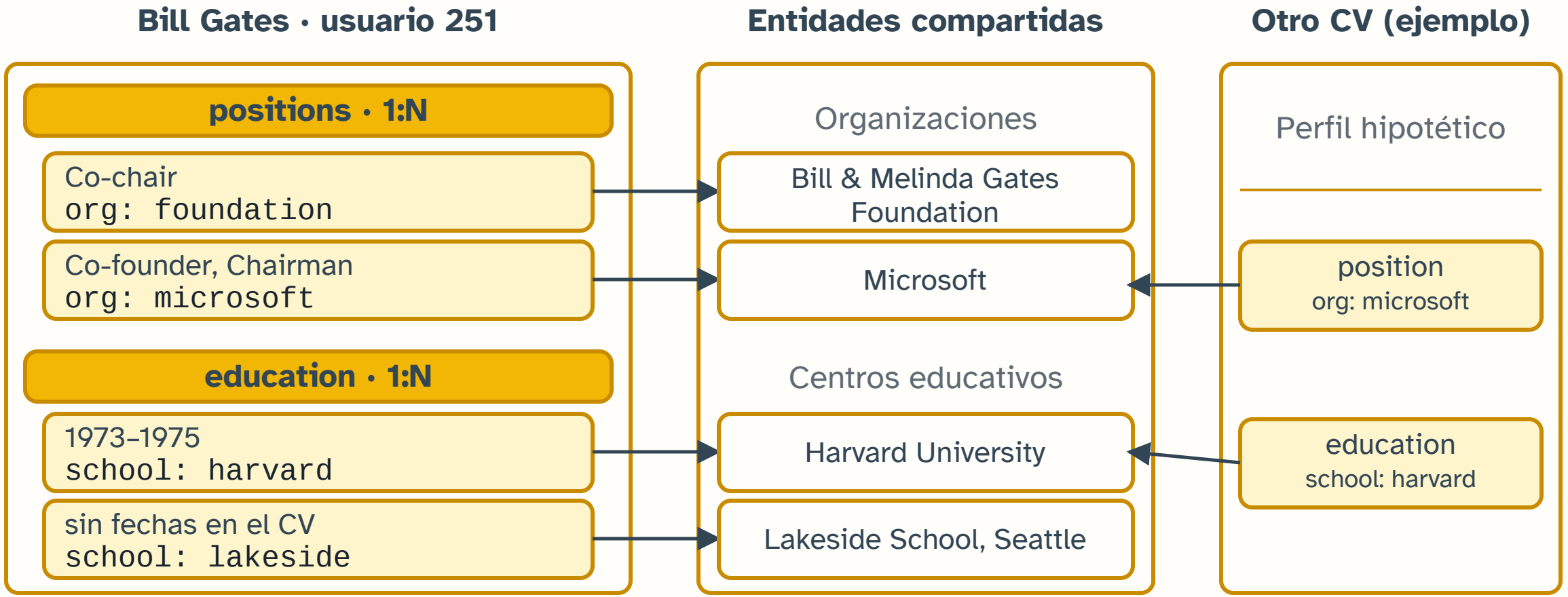
Ejemplo didáctico · En documentos también se puede separar y referenciar por PostId

# Qué queda fuera del documento

- Persona → puestos en el CV; pregunta → comentarios en el foro: ambas relaciones son **uno a muchos**
- Las posiciones y estudios forman parte del CV y se pueden recuperar con él
- Una región, una industria o una empresa pueden tener identidad propia y estar compartidas
- Referenciar esas entidades evita repetir su información en cada CV
- Incrustar una copia del nombre puede acelerar la presentación, pero requiere decidir cómo se actualiza

> El formato admite ambas opciones; el modelado decide cuál necesitamos

# El CV: uno a muchos y muchos a muchos




Una alternativa al documento anterior: puestos y estudios dentro del CV; entidades por referencia
El segundo perfil es hipotético y muestra la relación N:M con Microsoft y Harvard

# Posts y tags: dos sentidos de acceso

**posts**

Leer los tags de un post

```
_id: 10
title: "Ordenar por fecha"
tags: ["sql", "fechas"]
```

```
_id: 11
title: "Contar filas"
tags: ["sql"]
```

**tags**

Leer los posts de un tag

```
_id: "sql"
posts: [10, 11]
```

```
_id: "fechas"
posts: [10]
```

Mantener ambas construcciones permite dos lecturas: post → tags y tag → posts

Si se mantienen las dos, añadir o quitar una asociación exige dos escrituras

Cada documento parte de una clave y contiene un array 1:N; la relación completa es N:M

# Esquema flexible no es ausencia de esquema

- Como vimos en la sesión 3, sin validación explícita el contrato vive en el código que escribe y lee
- Dos documentos de una colección pueden tener campos distintos, y un campo **ausente** no es lo mismo que un campo a `null`
- Cuando conviene, la base de datos también puede **validar al escribir**. En MongoDB:

```
db.createCollection("users", { validator: { $jsonSchema: {
  required: ["Id", "DisplayName"],
  properties: { Reputation: { bsonType: "int", minimum: 0 } }
} } })
```

- El esquema pasa de obligatorio a **gradual**: se exige sólo donde aporta

# Introducción a MongoDB

# Introducción a MongoDB

- Base de datos documental: bases de datos → colecciones → documentos BSON
- Cada documento tiene un `_id` **único en la colección**; puede ser una clave elegida por la aplicación
- Si se omite, el cliente genera normalmente un `ObjectId`
- No exige declarar todos los campos antes de insertar; se puede añadir validación
- Consulta con `find` y *pipelines* con `aggregate`; índices sobre campos simples, compuestos y anidados
- `mongosh` es un cliente JavaScript; hay *drivers* para Python y otros lenguajes

# BSON: JSON con tipos

JSON sólo distingue cadenas, números, booleanos, `null`, *arrays* y objetos. BSON, el formato binario en que MongoDB guarda y transmite los documentos, añade tipos:

| Tipo BSON | Para qué | En Python (`pymongo`) |
|---|---|---|
| `ObjectId` | Identificador único de 12 bytes: el `_id` por omisión | `bson.ObjectId` |
| `Date` | Instante en milisegundos (UTC) | `datetime.datetime` |
| `Int32`, `Int64`, `Double` | Números con tipo definido | `int`, `float` |
| `Decimal128` | Decimales exactos (importes) | `bson.Decimal128` |
| `BinData` | Datos binarios | `bytes` |

Un documento ocupa como máximo **16 MB**: un límite que condiciona cuánto se puede agregar

# ¿Dónde está el SQL de MongoDB?

- A una base de datos relacional se le envía un **texto** en un lenguaje propio y declarativo: SQL
- MongoDB no tiene un lenguaje de consulta textual: su *shell* (`mongosh`) es un intérprete de **JavaScript**
- Lo que en SQL es sintaxis, aquí son **objetos y métodos** del lenguaje:
  - `db` es un objeto: la base de datos en uso
  - Cada colección es una **propiedad** de `db`: `db.posts` o `db["posts"]`, como la entrada de un diccionario
  - Cada documento es un **objeto** JavaScript: un diccionario de claves y valores
  - Cada operación es un **método** de la colección: `db.posts.find(...)`

# Una consulta es un documento

```sql
SELECT Title, Score FROM Posts
WHERE PostTypeId = 1 AND Score >= 40
ORDER BY Score DESC LIMIT 10;
```

```javascript
db.posts.find({ PostTypeId: 1, Score: { $gte: 40 } },   // WHERE
              { Title: 1, Score: 1, _id: 0 })           // SELECT
        .sort({ Score: -1 })                            // ORDER BY
        .limit(10)                                      // LIMIT
```

- El filtro, la proyección y el orden son **documentos**: datos, no texto
- El primero de `find` selecciona **filas/documentos**; el segundo, **columnas/campos**
- Los operadores (`$gte`, `$in`, `$or`…) son claves que empiezan por `$`
- Una consulta se construye como cualquier otra estructura de datos, sin concatenar cadenas

# Qué se ejecuta y dónde

- `mongosh` evalúa el JavaScript **en el cliente** y convierte cada método en una orden para el servidor, que es otro documento:

```
{ find: "posts", filter: { Score: { $gte: 40 } }, limit: 10 }
```

- El servidor (`mongod`) no interpreta JavaScript: recibe el documento, **planifica** la consulta y elige los índices, como el optimizador de SQL
- `find` es declarativo, como un `SELECT`; `aggregate` describe una **secuencia de etapas**, más cercana a un plan escrito a mano
- Sólo `$where`, `$function` y el antiguo `mapReduce` ejecutan JavaScript en el servidor: están desaconsejados

> Cualquier lenguaje puede ser cliente: basta con saber construir esos documentos

# Uso básico de MongoDB

El *shell* permite elegir una base de datos y operar con sus colecciones:

```
db = db.getSiblingDB("pruebas");
db.personas.insertOne({ _id: 1, nombre: "Ana" });
db.personas.findOne({ _id: 1 });
```

- La colección se crea al insertar por primera vez
- No hemos declarado una tabla ni las columnas del documento
- La clave `_id` es la que hemos elegido; si se omite, se genera normalmente un `ObjectId`

# Consultar y reemplazar un documento

```
const persona = db.personas.findOne({ _id: 1 });
// find devuelve un cursor, findOne un documento o null
db.personas.find({ nombre: "Ana" });
```

```
db.personas.replaceOne(
  { _id: 1 }, { _id: 1, nombre: "Ana", ciudad: "Murcia" }
);
```

El reemplazo conserva la identidad y **sustituye el contenido completo**: los campos anteriores que no se incluyan desaparecen

# Actualización: modificadores

Para cambiar sólo parte del documento, `updateOne` (o `updateMany`) con un **modificador**:

```
db.analytics.updateOne({"url" : "www.example.com"},
                       {"$inc" : {"pageviews" : 1}})
```

También `$set`, `$unset`, `$push` (para *arrays*), `$pull` (para eliminar elementos de un *array* que cumplen un criterio)

# Combinar condiciones: el mismo álgebra lógica

```
// Y implícito: preguntas que tengan al menos 40 votos
db.posts.find({ PostTypeId: 1, Score: { $gte: 40 } })
// O explícito: muchos votos o muchas visitas
db.posts.find({ $or: [
  { Score: { $gte: 40 } }, { ViewCount: { $gt: 1000 } }
] })
```

- Varias claves de un filtro se combinan con **Y**
- Varias condiciones sobre un mismo campo comparten subdocumento: `{ Score: { $gte: 40, $lte: 100 } }` es `BETWEEN 40 AND 100`
- `$or` y `$and` reciben listas de filtros; se pueden anidar
- El servidor decide cómo ejecutarlo y qué índices usar

# Consultar dentro de un documento

```
{ _id: 1, nombre: "Ana", contacto: { ciudad: "Murcia" },
  etiquetas: ["sql", "python"] }
```

```
db.personas.find({ "contacto.ciudad": "Murcia" })
db.personas.find({ etiquetas: "sql" })
```

- La notación con punto permite buscar dentro de un subdocumento
- Un filtro por valor puede encontrarlo dentro de un array
- Esas consultas también pueden tener índices: el documento no obliga a leer la colección entera

# Ausente no es lo mismo que `null`

```
{ _id: 1, nombre: "Ana" }
{ _id: 2, nombre: "Luis", web: null }
{ _id: 3, nombre: "Marta", web: "marta.dev" }
```

```
db.personas.find({ web: { $exists: false } }) // sólo Ana
db.personas.find({ web: null })               // Ana y Luis
```

La igualdad con `null` incluye aquí el campo ausente; hay que decidir qué significado necesita la aplicación

# De SQL a JavaScript: repaso y equivalencias

| SQL | `mongosh` (JavaScript) |
|---|---|
| `CREATE TABLE Posts (...)` | Nada: la colección se crea al insertar |
| `INSERT INTO Posts VALUES (...)` | `db.posts.insertOne({...})`, `db.posts.insertMany([...])` |
| `SELECT * FROM Posts WHERE Id = 4` | `db.posts.find({ Id: 4 })` |
| `SELECT Title FROM Posts` | `db.posts.find({}, { Title: 1 })` |
| `WHERE Score >= 40 AND PostTypeId = 1` | `{ Score: { $gte: 40 }, PostTypeId: 1 }` |
| `ORDER BY Score DESC LIMIT 10` | `.sort({ Score: -1 }).limit(10)` |
| `UPDATE Posts SET Score = 0 WHERE Id = 4` | `db.posts.updateOne({ Id: 4 }, { $set: { Score: 0 } })` |
| `DELETE FROM Posts WHERE Score < 0` | `db.posts.deleteMany({ Score: { $lt: 0 } })` |
| `SELECT COUNT(*) FROM Posts WHERE ...` | `db.posts.countDocuments({...})` |
| `GROUP BY`, `HAVING`, `JOIN` | `db.posts.aggregate([...])` con `$group`, `$match`, `$lookup` |
| `CREATE INDEX ... ON Posts (Score)` | `db.posts.createIndex({ Score: 1 })` |
| `EXPLAIN SELECT ...` | `db.posts.find(...).explain()` |

# Índices: el mismo razonamiento que en SQL

```
db.users.find({ Reputation: 100 }).explain("executionStats")
db.users.createIndex({ Reputation: 1 })
db.users.find({ Reputation: 100 }).explain("executionStats")
```

- `COLLSCAN`: recorrer la colección; `IXSCAN`: recorrer un índice
- `nReturned`: documentos devueltos; `totalDocsExamined`: documentos leídos
- Un índice permite acotar el acceso, pero **mantenerlo cuesta escrituras y espacio**
- Los compuestos se ordenan por campos y prefijos, como vimos en SQL

En prácticas compararemos índices simples y compuestos, antes y después de crearlos

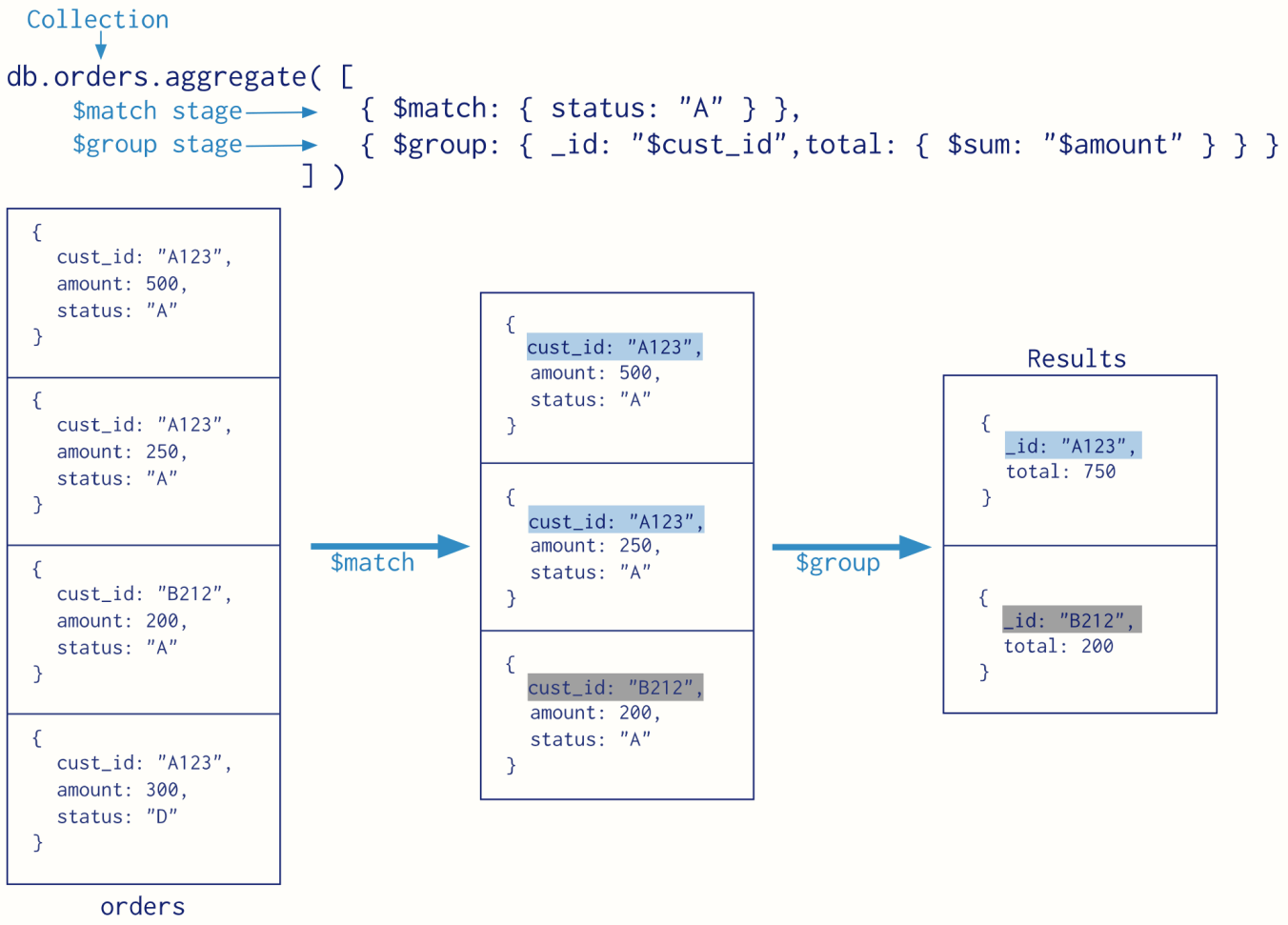
# Índices compuestos y datos anidados

```
db.posts.createIndex({ PostTypeId: 1, CreationDate: -1 })
db.posts.find({ PostTypeId: 1 }).sort({ CreationDate: -1 }).limit(10)
```

- Como en SQL, el orden del índice determina sus **prefijos** y ordenaciones útiles
- También se pueden indexar rutas: `{ "contacto.ciudad": 1 }`
- Indexar un array crea entradas para sus elementos: un índice **multikey**
- Índice candidato no significa índice eficiente: mirar claves y documentos examinados

En prácticas mediremos el acceso y el coste de mantener esos índices

# *Framework* de agregación: el *pipeline*



# Etapas del *pipeline* y su equivalente en SQL

Un *pipeline* es una lista de etapas: cada una recibe documentos y entrega otros

| Etapa | Qué hace | Equivalente SQL |
|---|---|---|
| `$match` | Filtra | `WHERE`; después de agrupar, `HAVING` |
| `$project` | Elige o calcula campos | Lista de `SELECT` |
| `$group` | Agrupa y calcula agregados | `GROUP BY`, `SUM`, `AVG` |
| `$sort`, `$skip`, `$limit` | Ordena y pagina | `ORDER BY`, `OFFSET`, `LIMIT` |
| `$lookup` | Trae documentos relacionados | `LEFT JOIN` |
| `$unwind` | Un documento por elemento de un array | Expansión con `JSON_TABLE` |

La idea de agrupar y reducir de la sesión 3 aparece ahora como `$group` y operadores de agregación

# Agregación: seguir los datos etapa a etapa

```
db.posts.aggregate([
  { $match: { PostTypeId: 1 } },
  { $group: { _id: "$OwnerUserId", preguntas: { $sum: 1 } } },
  { $sort: { preguntas: -1 } },
  { $limit: 5 }
])
```

- Entrada: documentos de posts; tras `$match`, sólo preguntas
- Tras `$group`: un documento por usuario, con su número de preguntas
- Tras `$sort` y `$limit`: los cinco usuarios con mayor número de preguntas
- `"$OwnerUserId"` es el valor de un campo; `_id` identifica cada grupo

# Un pipeline pequeño: entrada y filtro

Datos ilustrativos, reducidos a los campos que utiliza la consulta:

| Id | PostTypeId | OwnerUserId |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 |
| 12 | 2 | 2 |
| 13 | 1 | 2 |

`{ $match: { PostTypeId: 1 } }` deja los posts **10, 11 y 13**

Todavía hay un documento por pregunta; la respuesta 12 ya no pasa a la siguiente etapa

# El grupo cambia la forma de los documentos

```
{ $group: { _id: "$OwnerUserId", preguntas: { $sum: 1 } } }
```

| `_id` (usuario) | preguntas |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |

- Tres preguntas de entrada se convierten en dos documentos de salida
- Tras agrupar, `Title` e `Id` ya no están: sólo quedan la clave y los agregados
- Un `$sort` posterior ordena **usuarios agregados**, no los posts originales

# Filtrar y unir colecciones

Se pueden añadir etapas; por ejemplo, **filtrar** *posts*:

```
{ $match: { Body: { $regex: "HBase" } } }
```

`$lookup` permite el acceso a otra (o a la misma) colección: equivalente a un **`JOIN`**. Listar los *posts* con `Score` mayor o igual a 40 junto con el usuario que lo ha hecho:

```
db.posts.aggregate([
  { $match: { Score: { $gte: 40 } } },
  { $lookup: { from: "users", localField: "OwnerUserId",
               foreignField: "Id", as: "owner" } }
])
```

# `$lookup`: resultado y `$unwind`

Con una pregunta de Ana y su usuario en otra colección:

```
{ Id: 10, OwnerUserId: 1, owner: [
  { Id: 1, DisplayName: "Ana", Reputation: 250 }
] }
```

- `$lookup` añade un **array** de coincidencias; si no encuentra ninguna, es `[]`
- Una referencia no garantiza por sí sola que exista el documento de destino
- Para obtener un documento por coincidencia se añade `{ $unwind: "$owner" }`

# `$unwind`: resultado

```
{ Id: 10, OwnerUserId: 1,
  owner: { Id: 1, DisplayName: "Ana", Reputation: 250 } }
```

- El array se convierte en un subdocumento por cada elemento
- Si tiene dos usuarios coincidentes, salen **dos** documentos de la pregunta
- Por omisión, un array vacío no produce salida
- `preserveNullAndEmptyArrays: true` conserva también los casos sin coincidencia, como un `LEFT JOIN`

> Como en SQL, la cardinalidad de una unión puede multiplicar filas y alterar un agregado posterior

# ¿Tiene el array algún elemento?

Tras un `$lookup`, `owner` es `[]` sin coincidencia. Para quedarse con los arrays **no** vacíos:

```
{ $match: { $expr: { $gt: [{ $size: "$owner" }, 0] } } }
{ $match: { "owner.0": { $exists: true } } }
{ $unwind: "$owner" }
```

- `$size` exige una longitud exacta: sin `$expr` sólo sirve para `{ $size: 0 }`
- `"owner.0"`: la posición 0 existe sólo si hay algún elemento
- `$unwind` descarta los vacíos, pero devuelve un documento por elemento

> Para filtrar basta `$size` o `"owner.0"`; `$unwind`, si se usan los elementos

# El orden de las etapas cambia el trabajo

```
// Filtrar, ordenar y obtener la pregunta de java más antigua
db.posts.aggregate([
  { $match: { PostTypeId: 1, Tags: { $regex: "<java>" } } },
  { $sort: { CreationDate: 1 } },
  { $limit: 1 }
])
```

- `$match` antes de ordenar reduce los documentos que pasan a la etapa siguiente
- `$limit` antes de `$sort` elegiría primero un documento cualquiera: **cambia la respuesta**
- Un índice adecuado puede reducir lectura y ordenación; hay que contrastarlo con el plan

# Agrupar y después filtrar: `HAVING`

```sql
SELECT OwnerUserId, COUNT(*) AS preguntas FROM Posts
WHERE PostTypeId = 1 GROUP BY OwnerUserId
HAVING COUNT(*) > 10;
```

```javascript
db.posts.aggregate([
  { $match: { PostTypeId: 1 } },
  { $group: { _id: "$OwnerUserId", preguntas: { $sum: 1 } } },
  { $match: { preguntas: { $gt: 10 } } }
])
```

La etapa `$match` es la misma: antes del grupo filtra posts, después filtra usuarios agregados

# Consistencia, transacciones y replicación

De ACID a BASE, y dónde se sitúa MongoDB

# ACID frente a BASE

| | ACID | BASE |
|---|---|---|
| Siglas | Atomicidad, Consistencia, Aislamiento (*Isolation*), Durabilidad | *Basically Available, Soft state, Eventual consistency* |
| Prioridad | **Transacción**: cambios atómicos y aislamiento según el nivel elegido | **Disponibilidad y convergencia**: tolerar estados temporales entre réplicas |
| Tras una escritura | La visibilidad depende del aislamiento y de la instantánea de lectura | Las réplicas convergen al cabo de un tiempo |
| Quién asume el coste | El sistema mantiene las garantías; entre nodos puede necesitar coordinación | La aplicación: debe tolerar lecturas antiguas y conflictos |
| En el curso | MySQL con InnoDB (sesión 2) | Cassandra leyendo y escribiendo a `ONE` (sesión 5) |

> No son dos bandos, sino los extremos de un eje: cada sistema, y a menudo cada operación, elige su punto

# CAP: por qué hay que elegir

Con los datos replicados en varios nodos, si la red se **parte** (*Partition*), un nodo que no alcanza a los demás sólo puede:

- **C** (*Consistency*): rechazar la operación, para no devolver un dato quizá obsoleto ni aceptar una escritura que los demás no verán
- **A** (*Availability*): responder con lo que tiene, y reconciliar después

Y cada sistema toma partido:

- MongoDB se inclina por **C**: sólo el nodo primario acepta escrituras, y sin mayoría no hay primario
- Cassandra se inclina por **A**: cualquier réplica acepta escrituras (sesión 5)
- Mientras la red funciona no hay que renunciar a ninguna, pero se sigue eligiendo entre consistencia y **latencia**: esperar o no a las demás réplicas

# MongoDB: el documento es la transacción

- Una escritura sobre **un** documento es siempre atómica, aunque cambie varios campos, subdocumentos y *arrays*
- Es la apuesta de la sesión 3: el agregado como alcance natural de una operación atómica

```
db.cuentas.updateOne(
  { _id: 1, saldo: { $gte: 100 } },      // la condición y los dos cambios
  { $inc: { saldo: -100 },               // se aplican juntos, o no se aplican
    $push: { movimientos: { importe: -100, fecha: new Date() } } })
```

- Por eso lo que debe cambiar junto se **agrega** en un mismo documento
- La transferencia de la sesión 2, entre **dos** cuentas, toca dos documentos: ya no basta

# MVCC: leer sin bloquear

- *Multi-Version Concurrency Control*: una escritura no sobrescribe el dato, crea una **versión** nueva
- Cada operación lee una **instantánea** (*snapshot*): las versiones confirmadas cuando empezó
- Los lectores no bloquean a los escritores, ni los escritores a los lectores
- Es la técnica de InnoDB (MySQL) y de PostgreSQL. En MongoDB la aplica su motor de almacenamiento, **WiredTiger**
- En WiredTiger el control de concurrencia es **optimista** y por **documento**:
  - Dos escrituras a documentos distintos no se estorban
  - Dos escrituras al mismo documento: una se aplica y la otra sufre un *write conflict*, que MongoDB reintenta sin que el cliente lo note
- Sobre esa base (atomicidad por documento e instantáneas) se construyen las transacciones

# Transacciones multidocumento

- El diseño inicial agrupaba lo que debía cambiar junto en un documento
- MongoDB añadió transacciones **multidocumento**: en *replica sets* desde 4.0, en clústeres fragmentados (*sharded*) desde 4.2
- Transferir 100 entre dos cuentas exige debitar una y acreditar otra **en la misma transacción**
- Si falla el segundo cambio, se revierte el primero; si termina, se confirman ambos
- La sesión transaccional debe acompañar a todas las operaciones implicadas

> Esta extensión acerca capacidades de SQL y NoSQL; no sustituye el diseño de agregados

# Volvemos al hilo de Ana y Luis

Con las respuestas incrustadas en la pregunta (colección `preguntas` ilustrativa), Luis añade otra:

```
db.preguntas.updateOne({ _id: 10 },
  { $push: { respuestas: { _id: 22, autor: 2, votos: 0 } } })
```

- Una sola escritura sobre **un** documento: atómica, sin transacción
- Ana cambia su nombre: con `autor: 1`, un `updateOne` sobre `users`; con una **copia** en cada pregunta, `updateMany` modifica muchos documentos, y cada uno es atómico pero el conjunto **no**
- Para que todas las copias cambien a la vez haría falta una transacción multidocumento

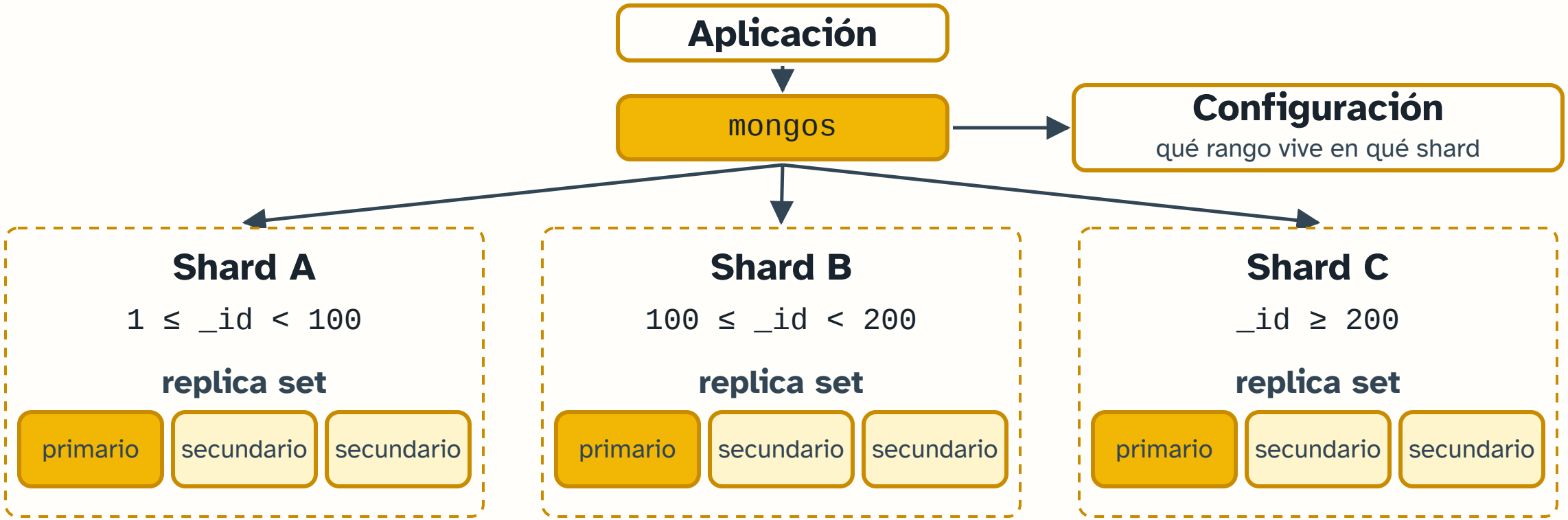
> Pregunta 3 de la sesión 3: la unidad atómica es el documento; lo demás se coordina

# Transacciones: disponibles, pero no por omisión

- Exigen un ***replica set*** (aunque sea de un nodo): las prácticas usan un servidor único, así que las vemos aquí y no las ejecutamos
- Son más costosas que escribir un documento, y más aún si abarcan varios *shards*, de los que hablamos a continuación (*commit* en dos fases)
- Están pensadas para ser cortas: por omisión se abortan a los 60 segundos
- Un conflicto de escritura aborta la transacción entera: el código debe poder repetirse

> En el modelo relacional se normaliza y la transacción recompone la unidad. En el documental la unidad es el documento, y la transacción multidocumento es la excepción

# Fragmentación: repartir el gran array




`db.preguntas.find({ _id: 10 })` → **sólo Shard A**

`db.preguntas.find({ "respuestas.autor": 2 })` → **todos los shards**

Clave de fragmentación: _id · Se reparte entre shards, se replica dentro de cada uno

# La clave de fragmentación

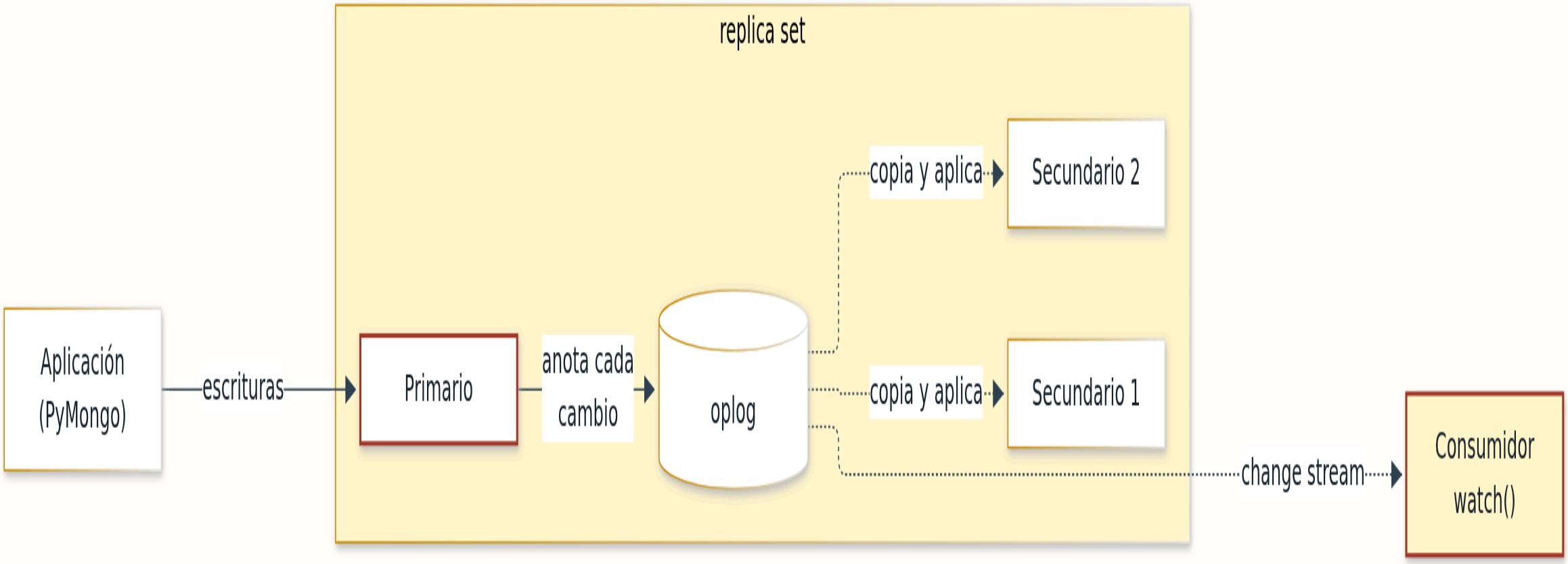
- Es la clave del gran array de la sesión 3: decide en qué *shard* vive cada documento
- Se reparte por **rangos** de la clave o por su ***hash***; MongoDB lo divide en *chunks* y un **balanceador** los mueve entre *shards* al crecer el clúster
- Con la clave en el filtro, `mongos` dirige la consulta a un solo *shard*; sin ella, la envía a **todos** y combina los resultados
- Una clave que crece (`ObjectId`, una fecha) y se reparte por rangos manda todas las altas al último *shard*: un **punto caliente**; un *hash* reparte las escrituras, pero los rangos dejan de ser contiguos
- Cambiarla es posible desde la 5.0, pero costoso: se elige con los accesos, no con el formato del documento

> Cassandra reparte por el *hash* de la clave de partición y sin enrutadores: lo veremos en la sesión 5

# Replicación: el *replica set*

- Un nodo **primario** recibe todas las escrituras; los **secundarios** mantienen copias
- El primario anota cada cambio en el ***oplog***: una colección de tamaño limitado con las operaciones, en orden
- Los secundarios copian el *oplog* y lo aplican: replicación **asíncrona**
- El *oplog* anota efectos, no órdenes: un `$inc` se guarda como el valor resultante, para que aplicarlo dos veces dé lo mismo (**idempotencia**)
- Si el primario cae, los secundarios **eligen** otro por mayoría: por eso se despliegan en número impar

# El *oplog*: un registro, varios lectores




Los secundarios y los *change streams* leen el mismo registro de cambios

# Consistencia ajustable por operación

| Ajuste | Qué decide | Valores habituales |
|---|---|---|
| *Write concern* | Cuántos nodos confirman la escritura antes de responder al cliente | `w=1` (sólo el primario), `w="majority"` (por omisión desde MongoDB 5.0) |
| *Read concern* | Qué datos se pueden leer | `"local"` (lo último del nodo; por omisión), `"majority"` (confirmado por la mayoría), `"snapshot"` |
| *Read preference* | A qué nodo se pregunta | `primary` (por omisión), `secondary`, `nearest` |

- Con `w=1`, una escritura confirmada puede **perderse** si el primario cae antes de replicarla
- Leer de un secundario puede devolver un dato **antiguo**: consistencia eventual, por elección

> Es el mismo mando que los niveles de consistencia de Cassandra (sesión 5)

# *Change streams*: suscribirse a los cambios

- Una aplicación se **suscribe** a los cambios de una colección, de una base de datos o de todo el despliegue
- En lugar de preguntar cada cierto tiempo (*polling*), el servidor le envía cada `insert`, `update`, `replace` y `delete`
- Los cambios llegan **en orden** y sólo cuando la mayoría los ha confirmado: ya no se pueden deshacer
- `watch()` devuelve un cursor que no se agota: se queda esperando el siguiente cambio

```
const cambios = db.personas.watch();
// Una inserción desde otro cliente se recibe como un evento
```

Las prácticas no lo ejecutan: exige un *replica set*, que no montamos

# *Change streams*: filtrar y reanudar

- `watch` admite etapas de filtrado: se puede escuchar sólo altas de documentos
- Cada evento trae en `_id` un **token de reanudación**
- El consumidor guarda el token después de procesar el evento y lo usa al reconectar
- Sólo puede reanudar si el punto sigue disponible en el *oplog*
- Si procesa un evento y cae antes de guardar el token, puede recibirlo otra vez

> La aplicación debe tolerar repeticiones: escuchar cambios también exige diseñar la recuperación

# *Change streams* y replicación

- Un *change stream* es la vista pública del *oplog*: por eso exige un *replica set*, conserva el orden y permite reanudar
- Su consumidor es, en la práctica, **una réplica más**, que decide qué hacer con cada cambio:
  - Mantener un índice externo: así se alimenta `mongot`, el proceso de búsqueda de texto y vectorial de MongoDB
  - Invalidar una caché, avisar a otra aplicación o mantener una colección derivada
  - Copiar los datos a otro sistema: *Change Data Capture* (CDC), que se estudia en TCDM
- Todo lo que cuelga de un *change stream* es **eventualmente consistente** respecto del primario

> En Cassandra no hay primario ni un registro único y ordenado: cada nodo tiene su *commit log*. Compararemos su captura de cambios con ésta en la sesión 5

# De JavaScript a `pymongo`

Los *drivers* ofrecen las mismas operaciones que el *shell*, con las convenciones de cada lenguaje. En Python, los nombres pasan de *camelCase* a *snake_case*:

| `mongosh` (JavaScript) | `pymongo` (Python) |
|---|---|
| `insertOne`, `insertMany` | `insert_one`, `insert_many` |
| `findOne` | `find_one` |
| `updateOne`, `updateMany`, `replaceOne` | `update_one`, `update_many`, `replace_one` |
| `deleteOne`, `deleteMany` | `delete_one`, `delete_many` |
| `countDocuments` | `count_documents` |
| `createIndex`, `dropIndex` | `create_index`, `drop_index` |
| `find`, `aggregate`, `distinct`, `watch` | Igual: son una sola palabra |

Con cualquier ejemplo en JavaScript de la documentación o de un libro, basta aplicar la regla

# De JavaScript a `pymongo`: qué cambia en los documentos

- Un documento es un `dict`. Los operadores y los nombres de los campos **no cambian**, pero las claves se escriben entre comillas: `{ $gte: 40 }` → `{"$gte": 40}`
- `true`, `false`, `null` → `True`, `False`, `None`
- `ISODate("2026-10-08")` → `datetime(2026, 10, 8)`
- Las opciones dejan de ser un documento y pasan a ser argumentos con nombre
- `find` y `aggregate` devuelven un cursor: se recorre con `for` o se convierte en lista con `.to_list()`

```
db.posts.updateOne({ Id: 4 }, { $inc: { Score: 1 } }, { upsert: true })
```

```
db.posts.update_one({"Id": 4}, {"$inc": {"Score": 1}}, upsert=True)
```

# Preparados para las prácticas

- Traducir un filtro y una proyección SQL a documentos de consulta
- Distinguir reemplazar un documento de actualizar algunos campos
- Construir un *pipeline* y explicar cómo cambia su entrada en cada etapa
- Leer el plan antes y después de crear un índice
- Reconocer qué garantiza una escritura atómica por documento y cuándo haría falta una transacción entre documentos

En el boletín trabajaremos con `MongoClient` y cursores; las operaciones y los documentos son los que hemos visto aquí

# Referencias


- M. Kleppmann. *Designing Data-Intensive Applications*. O'Reilly, 2017. Capítulos 2 (modelos de datos), 5 (replicación) y 7 (transacciones)
- D. Pritchett. *BASE: An ACID Alternative*. ACM Queue, 2008
- E. Brewer. *CAP Twelve Years Later: How the "Rules" Have Changed*. IEEE Computer, 2012
- MongoDB. Transacciones, replicación, *change streams* y *pipeline* de agregación
- MongoDB. Equivalencias entre SQL y MongoDB
- PyMongo: referencia del API